



UTPL

La Universidad Católica de Loja

Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia

Prácticum 4.2. Trabajo de Integración Curricular / Examen Complexivo opción: Examen Complexivo

Guía didáctica

Modalidad de estudio: a distancia



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Departamento de Producción

Prácticum 4.2. Trabajo de Integración Curricular / Examen Complexivo opción: Examen Complexivo

Guía didáctica

Carrera	PAO Nivel
▪ Seguridad y Salud Ocupacional	VIII

Autor:

César Octavio Ramírez García



SEOC_4009

Asesoría virtual
www.utpl.edu.ec

Universidad Técnica Particular de Loja

Prácticum 4.2. Trabajo de Integración Curricular / Examen Complexivo opción: Examen Complexivo

Guía didáctica

César Octavio Ramírez García

Diagramación y diseño digital:

Ediloja Cía. Ltda.

Telefax: 593-7-2611418.

San Cayetano Alto s/n.

www.ediloja.com.ec

edilojacialtda@ediloja.com.ec

Loja-Ecuador

ISBN digital - 978-9942-39-826-0



Los contenidos de este trabajo están sujetos a una licencia internacional Creative Commons **Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)**. Usted es libre de **Compartir** — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. **Adaptar** — remezclar, transformar y construir a partir del material citando la fuente, bajo los siguientes términos: **Reconocimiento-** debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. **No Comercial-** no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. **Compartir igual-** Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original. No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

07 de septiembre, 2023

Índice

1. Datos de información.....	7
1.1. Presentación de la asignatura.....	7
1.2. Competencias genéricas de la UTPL.....	7
1.3. Competencias específicas de la carrera.....	7
1.4. Problemática que aborda la asignatura.....	7
2. Metodología de aprendizaje.....	8
3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje.....	9
Primer bimestre.....	9
Resultado de aprendizaje 1.....	9
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje.....	9
Semana 1.....	9
Unidad 1. Examen complejo.....	9
1.1. ¿En qué consiste el examen complejo?.....	9
Actividades de aprendizaje recomendadas.....	14
Autoevaluación 1.....	15
Semana 2.....	17
Unidad 2. Campo conceptual, ergonomía y psicosociología.....	17
2.1. Prevención riesgos ergonómicos.....	17
Semana 3.....	20
2.2. Riesgos psicosociales.....	20
Actividades de aprendizaje recomendadas.....	28
Autoevaluación 2.....	29
Resultado de aprendizaje 2.....	31
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje.....	31
Semana 4.....	31
Unidad 3. Campo conceptual sistemas de gestión.....	31

3.1. Sistemas de gestión integrados.....	31
Semana 5	35
3.2. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	35
Semana 6	42
3.3. ISO 45001:2018	42
Semana 7	45
3.4. Legislación laboral	45
Actividades de aprendizaje recomendadas	48
Autoevaluación 3.....	49
Semana 8	51
Segundo bimestre	52
Resultado de aprendizaje 1 y 2	52
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje	52
Semana 9	52
Semana 10	53
Actividad de aprendizaje recomendada	54
Semana 11	54
Semana 12	55
Semana 13	55
Semana 14	57
Semana 15	58

Semana 16 59

Semana 17 60

4. Solucionario 61

5. Referencias bibliográficas 64



1. Datos de información

1.1. Presentación de la asignatura



1.2. Competencias genéricas de la UTPL

- Pensamiento crítico y reflexivo.
- Comunicación oral y escrita.
- Comportamiento ético.
- Organización y planificación del tiempo.

1.3. Competencias específicas de la carrera

Identificar, evaluar, prevenir y controlar riesgos para la seguridad y salud de las personas en empresas y lugares de trabajo.

1.4. Problemática que aborda la asignatura

Escasa gestión integral de riesgos que disminuya la vulnerabilidad y garantice a la ciudadanía la prevención, respuesta y atención a todo tipo

de emergencias y desastres originados por causas físicas, químicas, biológicas, psicológicas, ergonómicas y/o antrópicas.



2. Metodología de aprendizaje

Durante el estudio de esta asignatura utilizaremos 3 metodologías de aprendizaje para poder obtener los resultados esperados, estas metodologías son:

- Exploratoria.
- Descriptiva.
- Aprendizaje basado en el análisis de estudios de casos.

La **metodología exploratoria** consiste en la investigación de un tema específico para comprender un fenómeno de manera más amplia. Esta metodología se basa en la recopilación de información cualitativa o cuantitativa, como entrevistas, observaciones, revisión de literatura o análisis de datos secundarios.

Por otro lado, la **investigación descriptiva** tiene como objetivo describir y presentar características, propiedades o comportamientos de un fenómeno en particular de manera sistemática y precisa. Esta metodología busca responder preguntas sobre *qué, quién, cuándo y dónde* se basa en la recopilación y análisis de datos para obtener una imagen clara y precisa del fenómeno estudiado. Los métodos utilizados en la investigación descriptiva pueden incluir encuestas, cuestionarios, observaciones sistemáticas y análisis de datos estadísticos.

Finalmente, la **metodología aprendizaje basado en el análisis de estudios de casos**, se centra en el análisis y estudio de situaciones reales o ficticias presentadas en forma de casos. En lugar de simplemente recibir información teórica, se presentan problemas complejos que se deben resolver aplicando conocimientos previos, habilidades analíticas y razonamiento crítico.



3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje



Primer bimestre

Resultado de aprendizaje 1

- Comprende los riesgos ergonómicos y psicosociales, valorando las condiciones del área y el ambiente de trabajo, y es capaz de responder adecuadamente ante dichos riesgos.

Para alcanzar este resultado de aprendizaje, en las primeras semanas vamos a abordar conocimientos relacionados con la ergonomía y psicología, desde aspectos básicos hasta más técnicos, lo que le permitirá conocer holísticamente estas importantes ciencias para la prevención de riesgos laborales.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje



Semana 1

Unidad 1. Examen complejo

1.1. ¿En qué consiste el examen complejo?

Bienvenidos a la asignatura Prácticum 4.2 opción de titulación Examen Complejo. El objetivo de esta asignatura es prepararlos para rendir este examen y así puedan aprobar uno más de los requisitos que necesitan para graduarse como licenciados en seguridad y salud ocupacional. En esta primera unidad trataremos sobre lo que necesitan saber para rendir esta evaluación, y a partir de la segunda unidad iremos a recordar y reforzar

sus conocimientos sobre lo que hemos aprendido acerca de dos campos conceptuales específicamente, que son:

- Ergonomía y psicología.
- Sistemas de gestión.

Comenzamos con el estudio de esta primera unidad en la que nos enfocaremos netamente en conocer en qué consiste el examen complejo. En primer lugar, el examen complejo es un tipo de evaluación que utilizaremos para medir sus conocimientos y habilidades en una amplia gama de temas y áreas. Este tipo de examen es más completo que un examen tradicional, ya que abarca una vasta variedad de material y requiere que apliquen sus conocimientos y habilidades en situaciones reales.

El objetivo del examen complejo es evaluar la comprensión general por campos conceptuales que han adquirido durante el estudio de toda la carrera, en lugar de medir sus conocimientos de manera aislada en un solo tema o área específica. Los campos conceptuales que iremos a evaluar se detallan en la tabla 1.

Tabla 1
Campos conceptuales.

Campos conceptuales	Asignaturas
Seguridad laboral	Seguridad industrial. Técnicas del rescate. Prevención de riesgos mecánicos. Prevención de riesgos eléctricos. Prevención de riesgos mayores.
Higiene laboral	Bioseguridad. Prevención de riesgos biológicos. Prevención de riesgos físicos. Prevención de riesgos químicos.
Ergonomía y psicología	Ergonomía aplicada. Antropometría. Prevención de riesgos psicosociales.
Sistemas de gestión	Sistemas de gestión de integrados. Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional. Legislación y normalización en seguridad y salud ocupacional.

Nota. Campos conceptuales que serán evaluados en el examen complejo, por Ramirez C. (2023).

Durante el estudio de la asignatura Prácticum 4.1 opción de titulación examen complejo, ustedes pudieron recordar y reforzar los campos conceptuales sobre la seguridad laboral e higiene laboral, ahora en la presente asignatura estudiaremos los dos campos conceptuales faltantes que son: ergonomía y psicología y sistemas de gestión.

Cuando cursaron la asignatura Prácticum 4.1 opción de titulación examen complejo, a ustedes se les evaluó como si fuera una asignatura normal, sin embargo, para esta asignatura se les evaluará de diferente forma como puede observar en la siguiente infografía:

Evaluación asignatura primero y segundo bimestre

Como podemos observar, en el primer bimestre lo s evaluaremos normalmente, únicamente cambia el peso de cada componente a 1 punto, quiere decir que la nota bimestral será sobre 3 puntos. Para el segundo bimestre, si hay cambios significativos, como vemos, el componente aprendizaje en contacto con el docente no tendrá ninguna calificación, mientras que el componente aprendizaje autónomo y el aprendizaje práctico experimental serán evaluados mediante un examen oral y escrito respectivamente, cada uno sobre 3.5 puntos.



Para aprobar la asignatura, mínimo tendrán que obtener un puntaje de 7/10, sin embargo, en caso no obtengan la nota requerida, podrán rendir un examen de recuperación que será sobre 7 puntos.

1.1.1. Examen complejo oral

Un examen complejo oral es un tipo de evaluación en donde tendrán que demostrar sus conocimientos y habilidades a través de una conversación oral con 3 docentes que conforman un tribunal. En el examen responderán preguntas, discutirán de temas y realizarán presentaciones orales para demostrar su comprensión sobre un caso de estudio.

El objetivo es evaluar su capacidad para comunicarse de manera clara y efectiva, así como también para verificar su comprensión de los conocimientos adquiridos durante el estudio de la carrera. Estas evaluaciones orales también ayudarán a mejorar su confianza y habilidades de comunicación.



Es importante que se preparen bien para esta evaluación, lo que incluye revisar la información de los 4 campos conceptuales y leer detenida y comprensivamente los **4 casos de estudio que el docente de la asignatura les entregará para que repasen**, practiquen respondiendo preguntas y hablando sobre los temas relacionados con esos casos de estudio, **puesto que uno de ellos será el que ustedes tendrán que defender frente al tribunal en la semana 14.**

Adicionalmente, comparto la rúbrica que será utilizada por cada miembro del tribunal para evaluar su participación durante la defensa del caso de estudio asignado con el fin de conocer los criterios de evaluación.

Tabla 2

Rúbrica de calificación examen complejo oral.

Criterios	Aceptable	Medianamente aceptable	Poco aceptable	Nada aceptable
Pertinencia de las estrategias y aportes con respecto al caso propuesto	3 – 2.6 Las estrategias tienen relación con el tema propuesto.	2.5 – 1.6 Las estrategias tienen relación con el tema propuesto, pero se mezcla con otros temas sin mayor relevancia.	1.5 – 0.6 Las estrategias guardan relación indirecta con el tema propuesto, se abordan ciertos temas de manera incorrecta.	0 - 05 Las estrategias no guardan relación con el tema propuesto.
Cumplimiento de los requerimientos establecidos para esta actividad	2 – 1.6 Cumple entre el 100% al 76% de los requerimientos de la pregunta planteada.	1.5 - 1 Cumple entre el 75% al 46% de los requerimientos de la pregunta planteada.	0.9 – 0.5 Cumple hasta con el 45% de los requerimientos de la pregunta planteada.	0.4 - 0 No cumple con los requerimientos de la pregunta planteada.
Argumento de los aportes realizados	3 – 2.6 El argumento es claro y sustentado con información conceptual, metodológico, técnico y científico de relevancia.	2.5 – 1.6 El argumento es relativamente claro, y el sustento conceptual, metodológico, técnico y científico es deficiente.	1.5 – 0.6 El argumento es confuso, y el sustento conceptual, metodológico, técnico y científico de relevancia es mínimo.	0 - 05 No hay argumento, y tampoco hay sustento conceptual, metodológico, técnico y científico de relevancia.

Criterios	Aceptable	Medianamente aceptable	Poco aceptable	Nada aceptable
Seguridad y dominio del tema	2 – 1.6 Se demuestra seguridad en la forma de expresarse y demuestra dominio del tema	1.5 - 1 Se demuestra poca seguridad en la forma de expresarse y demuestra poco dominio del tema.	0.9 – 0.5 No existe seguridad en la forma de expresarse o no demuestra dominio del tema.	0.4 - 0 No existe seguridad alguna en la forma de expresarse y no demuestra dominio del tema.

Nota. Campos conceptuales que serán evaluados en el examen complejo, por Ramirez C. (2023).

Como pudieron observar, los criterios que se basarán los miembros del tribunal para asignar una calificación son: pertinencia de las estrategias y aportes con respecto al caso propuesto, cumplimiento de los requerimientos establecidos para esta actividad, argumento de los aportes realizados y seguridad y dominio de la cuestión, con ello recomiendo a ustedes analizar cada uno de estos puntos para que al momento de su presentación puedan cumplir satisfactoriamente con cada uno de estos criterios.

1.1.2. Examen complejo escrito

En el examen complejo escrito evaluaremos su capacidad para analizar, interpretar y aplicar conocimientos relacionados con los campos conceptuales que serán presentados mediante casos de estudio, en lugar de simplemente responder preguntas de teoría o conocimiento. Cada uno de ustedes tendrá que resolver **cuatro casos de estudio**, uno por cada campo conceptual. **El caso de estudio estará compuesto por un total de cinco preguntas, las cuales podrán ser de opción múltiple o de completación**, quiere decir que al final ustedes tendrán que dar contestación a 20 preguntas y eso, mediante una regla de 3, se ponderará sobre 3.5 puntos, es decir, si un estudiante contesta correctamente las 20 preguntas, él tendrá como nota del examen complejo escrito 3.5/3.5 puntos.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación:

1. Hemos concluido el estudio de la unidad uno. Le recomendamos realizar una revisión bibliográfica de casos de estudio relacionados con la seguridad y salud ocupacional, con el fin de obtener una referencia inicial sobre cómo se presentarán los casos de estudio.

¡Buen trabajo!

2. Para profundizar sus conocimientos lo invito a contestar la siguiente autoevaluación, y al final de esta guía encontrará el solucionario para que pueda comprobar sus respuestas. ¡Suerte!



Autoevaluación 1

Marque con una "X" en V si es verdadero o en F si es falso.

1. () En el primer bimestre, serán evaluados como si fuera una asignatura normal, exceptuando por la ponderación de las notas, que será por cada componente sobre 1 punto.
2. () En el segundo bimestre, será evaluado el componente aprendizaje en contacto con el docente.
3. () El examen complejo únicamente se evaluará de manera escrita.
4. () Un estudio de caso se les propondrá para que resuelvan el examen complejo escrito.
5. () Cuatro casos de estudio tendrán que defender durante su evaluación oral.

Selección múltiple con una única respuesta.

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?
 - a. En la evaluación escrita, se les presentará 4 casos de estudio, uno por cada campo conceptual y en cada caso se plantearán 5 preguntas que deberán responderlas.
 - b. En la evaluación escrita, se les presentará 1 caso de estudio que contará con 5 preguntas que deberán responder .
 - c. En la evaluación escrita, se les presentará 8 casos de estudio, dos por cada campo conceptual y en cada caso se plantearán 5 preguntas que deberán responderlas.

7. El tutor de la asignatura le proporcionará a cada estudiante ____ casos de estudio para que se prepare para la evaluación oral y uno de ellos será el que tendrán que defender.
- a. 3
 - b. 2
 - c. 1
 - d. 4
8. Sobre cuántos puntos será evaluado el primer y el segundo bimestre respectivamente:
- a. 5 y 5
 - b. 3 y 7
 - c. 7 y 3
 - d. 4 y 6

Selección múltiple con múltiples respuestas.

9. Los campos conceptuales que serán evaluados durante el examen complejo oral y escrito son:
- a. Seguridad laboral.
 - b. Higiene laboral.
 - c. Ergonomía y psicología.
 - d. Sistema de gestión.
 - e. Prevención de riesgos mecánicos.
10. Qué componentes serán calificados durante el segundo bimestre:
- a. Autónomo.
 - b. Práctico experimental.
 - c. En contacto con el docente.

[Ir al solucionario](#)

¡Felicitaciones!

Hemos finalizado el estudio del tema de esta unidad.



Unidad 2. Campo conceptual, ergonomía y psicología

2.1. Prevención riesgos ergonómicos

Comenzamos la segunda semana, a partir de hoy nos enfocaremos en recordar y practicar los puntos que ya hemos estudiado durante semestres pasados. Los contenidos que se presentarán durante las próximas semanas serán netamente para realizar un breve recuerdo de los temas, por eso recomiendo utilizar el material que ha sido proporcionado en las diferentes asignaturas relacionadas con los campos conceptuales para profundizar más sobre los temas tratados.

El campo conceptual en el que trabajaremos durante el estudio de esta Unidad está relacionado con la ergonomía y psicología, y ahora, puntualmente en esta semana hablaremos sobre los riesgos ergonómicos y la antropometría.

2.1.1. Riesgos ergonómicos

Iniciamos esta subunidad con la pregunta *¿qué es la ergonomía?* La ergonomía es una disciplina que estudia la relación entre el ser humano y su entorno de trabajo, siendo esta fundamental para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. En otras palabras, podemos decir que la ergonomía busca constantemente adaptar el trabajo a las características físicas, psicológicas y sociales de los trabajadores para así mejorar su confort, eficiencia y seguridad.

Nosotros como profesionales en seguridad y salud ocupacional debemos conocer que el estar expuestos a los riesgos ergonómicos, estos pueden contraer efectos negativos hacia la salud y el bienestar de los trabajadores, incluyendo desde problemas musculoesqueléticos como dolores de cuello y espalda, hasta trastornos psicológicos como el estrés y la fatiga mental.

Con esta introducción, ahora lo invito a revisar el siguiente documento sobre [Riesgos ergonómicos en el trabajo](#) del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), en la que podrá encontrar información

mucho más completa sobre los riesgos ergonómicos en el trabajo, dentro de ella encontrarán información de los factores ambientales (ambiente térmico, acústico y vibratorio, lumínico y calidad del ambiente interior), carga de trabajo (manipulación manual de cargas, posturas de trabajo, trabajos repetitivos y carga mental), trabajo con ordenadores (trastornos musculoesqueléticos, fatiga visual y mental), diseño de puestos de trabajo y trastornos musculoesqueléticos entre otras. También encontrarán [herramientas PRL](#) que ha creado el INSST para evaluar mediante las metodologías existentes el nivel de riesgo ante los factores ergonómicos.



Dentro de la página web que visitaron, pudieron obtener información sobre los riesgos ergonómicos, ahí encontramos conceptos que nos permitieron reforzar lo que hemos aprendido durante el transcurso de la carrera en relación con el tema, ahora para finalizar les recomiendo leer la **guía didáctica de Ergonomía Aplicada** para así consolidar nuestros conocimientos.

Concluyendo de forma general, la prevención de los riesgos ergonómicos es crucial para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y aumentar su productividad y eficiencia, también puede ayudar a reducir los costos asociados con lesiones y enfermedades laborales, y mejorar la imagen y reputación de la empresa.

2.1.2. Antropometría

Ahora vamos a conversar sobre la antropometría. *¿Ustedes recuerdan de qué se trata esta ciencia y cómo esta se relaciona con la ergonomía?* Seguramente que sí. Aquí les dejaré unas definiciones y aspectos importantes que serán de su utilidad. La antropometría es una ciencia utilizada para medir y analizar las dimensiones físicas y características anatómicas de los seres humanos, siendo esta utilizada tanto en el campo de la medicina, antropología, ergonomía y la ingeniería. También podemos definirla como disciplina que se encarga de estudiar las mediciones cuantitativas de las dimensiones del cuerpo humano y sus partes, y la relación que tienen entre ellas.

Esta disciplina resulta ser fundamental para la ergonomía, ya que promueve:

- La creación de entornos de trabajo adecuados.
- El diseño correcto de los equipos y su adecuada distribución.
- La configuración de las características geométricas del puesto.

- El diseño del mobiliario, herramientas manuales, equipos de protección individual, entre otras.

Como ejemplo de las mediciones antropométricas podemos citar la medición de la altura, el peso, la circunferencia de la cintura y la cadera, y la longitud de los miembros superiores como inferiores. Entre los instrumentos utilizados para realizar las mediciones podemos destacar antropómetro, calibres y pie de rey, cinta antropométrica y goniómetros, sin embargo, es importante mencionar que se cuenta con más instrumentos de medición.

Ahora quisiera que pudiésemos analizar sobre las variables que podrían afectar a las mediciones de una población con otra, por ejemplo, ¿de qué dependería que un ecuatoriano en promedio tenga menor altura comparado con un holandés? En realidad, son muchos parámetros que influyen, pero podemos destacar los siguientes:

- **La raza:** las características físicas y diferencias entre los distintos grupos étnicos están determinadas por aspectos genéticos, alimenticios y ambientales, entre otros. Así, en general, los miembros de la raza negra tienden a tener piernas más largas, mientras que los orientales tienden a tener el tronco más largo.
- **El sexo:** establece diferencias en prácticamente todas las dimensiones corporales. Las dimensiones longitudinales de los varones son mayores que las de las mujeres del mismo grupo, lo que puede representar hasta un 20% de diferencia.
- **La edad:** sus efectos están relacionados con la fisiología propia del ser humano. Así, por ejemplo, se produce un acortamiento en la estatura a partir de los 50 años. También cabe resaltar que el crecimiento pleno en los hombres se alcanza en torno a los 20 años, mientras que en las mujeres se alcanza unos años antes.
- **La alimentación:** se ha demostrado que una correcta alimentación, y la ausencia de graves enfermedades en la infancia, contribuye al desarrollo del cuerpo.

Concluyendo con este tema, podemos mencionar que la antropometría es una técnica de medición que permite obtener información objetiva y precisa sobre las dimensiones físicas y características anatómicas del cuerpo humano. La antropometría tiene la finalidad de proporcionar medidas

para de esa manera adaptar adecuadamente el entorno de trabajo a las necesidades de las personas y así mejorar su calidad de vida.

Ahora es su turno para que profundice más el tema que ha sido tratado, para ello lo invito a revisar el documento denominado [Antropometría](#) publicado por el INSST.

Dentro de esta página web, obtendremos esta información sobre antropometría, encontraremos conceptos que nos permitirán reforzar lo que hemos aprendido durante el transcurso de la carrera en relación con el tema.



Ahora para finalizar les recomiendo leer la **guía didáctica Antropometría** para así consolidar sus conocimientos y de esa manera irse preparando para las próximas evaluaciones.



Semana 3

2.2. Riesgos psicosociales

En esta tercera semana hablaremos sobre los riesgos psicosociales, recordemos que esta es una ciencia que procura promover el bienestar mental del trabajador haciendo frente a todos los factores de riesgos psicosociales. La Organización Mundial de la Salud (2010) los define como la interacción de los aspectos del trabajo, la organización y el ambiente laboral con el trabajador y que pueden poner en peligro su bienestar físico y psicológico (p. 6). Esta definición destaca que los riesgos psicosociales pueden tener un impacto negativo tanto en la salud física como en la salud mental de los trabajadores. Además, subraya que estos riesgos están relacionados con el ambiente laboral y la organización del trabajo, lo que implica la necesidad de una gestión adecuada por parte de los empleadores y la implementación de medidas preventivas.

Los factores psicosociales son complejos y difíciles de entender, dado que representan un conjunto de percepciones y experiencias del trabajador y abarcan muchos aspectos, algunos de estos se refieren al trabajador individualmente, mientras que otros están ligados a las condiciones y al medioambiente de trabajo, otros se refieren a las influencias económicas

y sociales ajenas al lugar de trabajo, pero que repercuten en él (Ramírez, 2022).

Entre los diferentes factores psicosociales de riesgo que nos expone el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) podemos destacar los siguientes:

▪ **Contenido de trabajo**

Este factor tiene que ver tanto con algunos aspectos del diseño de la tarea, en relación con las exigencias de esta y su forma de ejecución, como con el significado que tiene para quien la realiza, manteniendo ambas cuestiones una relación íntima entre sí.

Entre otros, quedarían incluidos como factores de riesgo los siguientes:

- Tareas con ciclos cortos, fragmentadas, sin sentido, tareas cortas.
- Trabajo monótono, con falta de variedad, con alta repetitividad.
- Trabajo poco valorado.
- Tareas desagradables, que pueden generar rechazo.
- Desajuste entre las exigencias de las tareas y las capacidades de la persona, bien por exceso, bien por defecto.
- Requerimientos de altos niveles de creatividad.
- Tareas con altas exigencias emocionales.
- Tareas que conllevan trato con público o clientes, del que pueden derivar problemas.
- Tareas que pueden generar riesgo de violencia; trabajos con bienes valiosos, con clientes conflictivos, en situaciones de aislamiento geográfico.

▪ **Carga y ritmo de trabajo (desempeño del trabajo)**

Este factor tiene que ver con los aspectos que definen tanto la cantidad de trabajo como los aspectos cualitativos del mismo, así como con el ritmo de

trabajo y sus condicionantes y con cuestiones como los niveles atencionales requeridos para la ejecución de las tareas.

Entre otros, quedarían incluidos como factores de riesgo los siguientes:

- Cantidad de trabajo insuficiente o excesiva.
- Ritmos elevados de trabajo.
- Ritmos impuestos no modificables (por tecnología, clientes, automatismos).
- Plazos estrictos de ejecución.
- Niveles elevados y sostenidos de concentración y atención.
- Interrupciones.
- Errores frecuentes.
- Imprevisibilidad de las tareas.
- Tiempo inadecuado para el desempeño de las tareas.
- Información inadecuada para el desempeño de la tarea (por exceso o defecto, por incompleta o por mal presentada).
- Multitarea.
- Dificultad o imposibilidad de contar con ayuda de superiores y/o compañeros para resolver problemas.
- Frecuentes cambios de ubicación física, movilidad continua, espacios de trabajo no convencionales.

■ **Tiempo de trabajo**

Este factor hace referencia a la dimensión temporal del trabajo, lo que incluye cuestiones como la cantidad de tiempo trabajado, su distribución, los descansos entre jornadas y las pausas en el trabajo, los horarios atípicos, etc. La organización del tiempo de trabajo mantiene una relación directa con ciertos desórdenes fisiológicos (por ejemplo, la fatiga o los derivados del trabajo a turnos y nocturno) y puede afectar también a áreas de la vida privada de la persona trabajadora cuando dificulta la conciliación del tiempo de trabajo con los tiempos de la organización familiar y social.

Entre otros, quedarían incluidos como factores de riesgo los siguientes:

- Trabajo en horario nocturno.
- Trabajo a turnos.
- Jornadas muy largas.
- Jornadas con horarios impredecibles o irregulares.
- Falta de flexibilidad horaria.

- Descansos inadecuados.
- Exceso de horas de trabajo.
- Trabajo los fines de semana.
- Confusión entre tiempo de ocio y tiempo de trabajo por conexión o disponibilidad permanente.
- Dificultades para compatibilizar la vida laboral con la vida familiar y social.

■ **Participación y control**

Este factor hace alusión a la capacidad y posibilidad que el trabajador o la trabajadora tienen para participar en la toma de decisiones sobre distintos aspectos del desempeño y organización del trabajo, de forma que pueda ejercer sobre ellos un cierto grado de control y de autonomía.

La autonomía en la toma de decisiones y el control son cuestiones muy importantes en el diseño de las tareas y la organización del trabajo. Las experiencias de bajo control en el trabajo (baja autonomía de decisión) se han asociado en muchas ocasiones con experiencias de ansiedad, depresión, estrés y otros daños.

Entre otros, quedarían incluidos como factores de riesgo los siguientes:

- Escasa participación o falta de esta en la toma de decisiones sobre cuestiones como las tareas a realizar, su orden, distribución de estas, procedimiento, resolución de incidencias.
- Baja capacidad de control sobre la carga de trabajo, el método de trabajo, etc.
- Baja capacidad de control sobre el ritmo de trabajo.
- Baja capacidad de control sobre aspectos del tiempo de trabajo: turnos, descansos, días libres, vacaciones, etc.
- Bajo control sobre la tecnología.
- Inexistencia o medios de comunicación inadecuados.

■ **Desempeño de rol**

Este factor engloba todas aquellas cuestiones relacionadas con la definición de funciones, responsabilidades, objetivos de los puestos de trabajo, así

como con las relaciones funcionales con otras unidades de la organización, es decir, con la definición de cometidos de cada puesto de trabajo.

Entre otros, quedarían incluidos como factores de riesgo los siguientes:

- Definición inexistente o deficiente de objetivos, funciones, procedimientos, tiempos asignados, criterios de calidad esperados,
- Situaciones de conflicto de rol derivadas de demandas incongruentes, contradictorias o incompatibles entre sí o con ciertos procedimientos.
- Sobrecarga o infracarga de rol; sobrecarga o insuficiencia de funciones, asignación de funciones y responsabilidades añadidas que no corresponden al puesto.
- Responsabilidad sobre otras personas.

▪ **Desarrollo profesional**

Este factor recoge aquellas cuestiones que afectan a la posición de una persona respecto a su organización, oportunidades dentro de la misma y también a la consideración de equidad entre lo que la persona aporta y lo que recibe de su organización. Cuestiones como la ausencia de desarrollo profesional, la inseguridad contractual o el inadecuado equilibrio entre lo aportado por la persona y la compensación que por ello obtiene son fuentes importantes de estrés.

Entre otros, quedarían incluidos como factores de riesgo los siguientes:

- Sistemas inexistentes, inadecuados o poco claros de promoción.
- Sobrepromoción o infrapromoción.
- Paralización de la carrera profesional.
- Inseguridad contractual.
- Pobre remuneración.
- Escasa valoración social del trabajo.
- Inadecuación o inexistencia de formación.
- Desequilibrio entre esfuerzo aportado por el trabajador o la trabajadora y recompensas obtenidas.
- Falta de reconocimiento e interés por el equipo humano.

■ **Relaciones interpersonales/apoyo social**

Este factor se refiere a aquellos aspectos de las condiciones de trabajo que se derivan de las relaciones que se establecen entre las personas en el entorno de trabajo. El concepto de “apoyo social” como moderador del estrés se deriva de forma directa de estas relaciones. Las relaciones interpersonales pueden proyectarse dentro de la organización (entre compañeros, con mandos o subordinados) o hacia afuera (clientes, proveedores) y pueden ser fuente de apoyo, o, por el contrario, origen de situaciones conflictivas de distinta naturaleza.

Entre otros, quedarían incluidos como factores de riesgo los siguientes:

- Inexistente o inadecuado apoyo social entre el personal de la empresa.
- Relaciones interpersonales malas o de poca calidad.
- Relaciones personales inexistentes (aislamiento).
- Exposición a conflictos interpersonales, situaciones de violencia, de discriminación o de conductas inadecuadas.
- Inadecuada gestión, por parte de la empresa, de las situaciones de conflicto.

■ **Equipos de trabajo y exposición a otros riesgos**

La interacción entre las personas y los equipos, máquinas, herramientas y *software* que se utilizan para el desempeño de las tareas puede generar ciertos problemas si se producen algunos desajustes en el uso o funcionamiento de estos. Este factor engloba aquellas cuestiones que tienen que ver con el diseño de equipos, su funcionamiento, sus exigencias para la persona, etc. El desempeño del trabajo en condiciones de entorno físico inadecuado puede ser en sí mismo estresante. Igualmente, ocurre con el hecho de hacer trabajos peligrosos o trabajar con equipos o materiales que en sí mismo son nocivos.

Entre otros, quedarían incluidos como factores de riesgo los siguientes:

- Equipos de trabajo, herramientas o tecnologías inadecuadas para las tareas a realizar.
- Escasez, ausencia de equipos, herramientas, tecnología.
- Exceso de equipos, herramientas, tecnología.

- Equipos, herramientas o tecnología que funcionan mal, tienen muchas averías o contratiempos, etc.
- Equipos, herramientas o tecnología mal mantenidos.
- Equipos, herramientas o tecnología mal diseñada s.
- Softwares muy complejos, inapropiados o no ergonómicos.
- Equipos que requieren un permanente aprendizaje.
- Equipos de trabajo que generan alta dependencia de los mismos (Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación).
- Equipos de trabajo que impiden la desconexión de las personas fuera del horario de trabajo.
- Equipos de trabajo que impiden a la persona el control sobre los mismos.
- Entornos físicos adversos o desfavorables (ruido, iluminación, temperatura, vibraciones).
- Trabajos con sustancias peligrosas.
- Exposición a riesgos físicos.

Como sabemos, estos factores psicosociales de riesgos pueden afectar negativamente tanto al trabajador como a los intereses de la organización, sin embargo, los riesgos psicosociales, en cambio, pueden provocar problemas mucho más graves en la persona y en la organización, esa es la principal diferencia, entre los riesgos psicosociales podemos destacar los siguientes:

- **Estrés:** es una respuesta general a todos los factores psicosociales. La OSHA define el estrés como “un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación y de respuesta y la frecuente sensación de no poder afrontarlos”. Cuando esta situación se cronifica, se produce el desgaste profesional o *burnout*.
- **Violencia laboral:** se refiere a la violencia ejercida desde una posición de poder contra una persona o un grupo en un ámbito relacionado con el trabajo. En general existen dos tipos de violencia: la física y la psicológica.
- **Acoso laboral:** está estrechamente relacionado con un mal clima en la empresa y un comportamiento negativo entre compañeros de trabajo, incluidos los superiores o directivos.
- **Acoso sexual:** existen dos principales tipos: chantaje sexual y el producido por un ambiente hostil.

- **Inseguridad contractual:** se trata de una preocupación constante derivada de la inestabilidad del trabajo y de las condiciones cambiantes del mismo.

Como lo hemos mencionado durante toda esta unidad, los efectos individuales como organizacionales deben ser evaluados, ya que pueden dar como resultado problemas en la salud como enfermedades cardiovasculares o mucho más graves como la ideación del suicidio. Para conocer un poco más de estos efectos, les invito a revisar el siguiente módulo didáctico sobre las temáticas estudiadas:

Efectos individuales y organizacionales

Hemos hablado sobre los factores psicosociales de riesgo y los riesgos psicosociales, como los efectos individuales y organizaciones que pueden desencadenar al exponer a los trabajadores a estos, ahora también es importante mencionar que la evaluación resulta ser indispensable para poder tomar acciones con el fin de eliminar o reducir el nivel de riesgo. El propósito principal es identificar, analizar y evaluar los riesgos psicosociales que se presentan en un ambiente laboral y establecer medidas preventivas apropiadas, ya sea relacionada con la organización del trabajo, los aspectos sociales del trabajo o los factores relativos a la persona sobre los que sea viable y adecuado actuar.

En principio, no existe un método, procedimiento, técnica o instrumento único que pueda considerarse el mejor para evaluar los riesgos psicosociales. En muchos casos, la utilización combinada de varios métodos puede resultar la mejor opción para compensar las limitaciones de un método u otro. Actualmente, hay disponibles varios métodos de evaluación y se puede elegir el más adecuado según las características y tipo de empresa.



Ahora pongo a su disposición algunas [metodologías](#) de evaluación de riesgos psicosociales que pueden ser utilizadas, como también la [metodología desarrollada por el Ministerio de Trabajo del Ecuador](#) para su análisis.

La evaluación de los factores psicosociales es un proceso complejo que implica una serie de acciones o etapas interrelacionadas, como la identificación de los factores de riesgo, la elección de la metodología y

técnicas de investigación que se deben aplicar, la planificación y realización del trabajo de campo, el análisis de los resultados y la elaboración de un informe, la elaboración y ejecución de un programa de intervención, y el seguimiento y control de las medidas adoptadas. Prácticamente, este es el proceso que debemos seguir para realizar una correcta gestión de los riesgos psicosociales. Hay que destacar que el fin de esta gestión no solo comprende el identificar y medir el nivel de riesgo, el paso más importante es ejecutar acciones de control (intervención primaria, secundaria o terciaria) para eliminar o disminuir el nivel de riesgo.

Ahora para finalizar les recomiendo leer la **guía didáctica** [Prevención de riesgos psicosociales](#) para así consolidar sus conocimientos y de esa manera irse preparando para las próximas evaluaciones.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación:

1. Hemos terminado con el estudio de la unidad dos. Realice una revisión bibliográfica sobre los riesgos ergonómicos y psicosociales y resalte las ideas más importantes de estos temas.

¡Buen trabajo!

2. Para profundizar sus conocimientos lo invito a contestar la siguiente autoevaluación, y al final de esta guía encontrará el solucionario para que pueda comprobar sus respuestas. ¡Suerte!



Autoevaluación 2

Marque con una "X" en V si es verdadero o en F si es falso

1. () La ergonomía aplicada consiste en adaptar los trabajadores a los puestos de trabajo.
2. () La ergonomía trata de la aplicación de ciertas metodologías, técnicas y herramientas para mejorar la interacción hombre - puesto de trabajo.
3. () ¿La manipulación manual de cargas puede considerarse un riesgo ergonómico?
4. () La ergonomía busca mejorar la relación entre el trabajador, la máquina y el entorno.
5. () La ergonomía es una de las bases de la seguridad y salud ocupacional, porque es de carácter reactivo y subsana ciertos accidentes, enfermedades profesionales que se hayan suscitado.

Selección múltiple con una única respuesta

6. ¿Cuál es el objetivo de la ergonomía?
 - a. Diseñar ambientes exteriores al lugar de trabajo.
 - b. Ayudar a mejorar la parte postural y fisiológica del cuerpo.
 - c. Readecuar la parte administrativa de la empresa.
7. Factores que producen o acentúan los problemas ergonómicos.
 - a. Sedentarismo.
 - b. Obesidad.
 - c. Tensiones musculares y laborales.
 - d. Todas las propuestas.

8. La cultura organizacional es un conjunto de creencias que provocan ciertos _____ en las personas, que se transforman en la cultura y esta se refleja en los resultados organizacionales obtenidos.
- a. Pensamientos.
 - b. Comportamientos.
 - c. Problemas.
 - d. Dilemas.
9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?
- a. La cultura organizacional es un conjunto de resultados que provocan ciertos comportamientos en las personas, que se transforman en la cultura y esta se refleja en los resultados organizacionales obtenidos.
 - b. Los trabajadores con sus múltiples culturas son quienes se organizan para implementar la cultura organizacional más conveniente en las empresas.
 - c. No existe una cultura organizacional ideal para garantizar el éxito en las organizaciones.

Selección múltiple con múltiples respuestas

10. La OIT define a los factores de riesgos psicosociales como la interacción entre el medio ambiente de trabajo, satisfacción en el trabajo y condiciones de organización con:
- a. Capacidades, necesidades y expectativas del trabajador.
 - b. Costumbres y cultura.
 - c. Condiciones personales fuera del trabajo.
 - d. Ambiente político.

[Ir al solucionario](#)

¡Felicitaciones!

Hemos finalizado el estudio de los temas de esta unidad.

Resultado de aprendizaje 2

- Conoce las leyes, la normativa y es capaz de desarrollar sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional.

Para alcanzar este resultado de aprendizaje, a partir de esta semana vamos a fortalecer los conocimientos relacionados con el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y la legislación laboral existente para la prevención de los riesgos laborales. Mediante lecturas en libros y artículos científicos complementaremos su aprendizaje, como también la participación de actividades recomendadas y calificadas.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje



Semana 4

Unidad 3. Campo conceptual sistemas de gestión

3.1. Sistemas de gestión integrados

Vamos a empezar la cuarta semana de estudio, y ahora hablaremos sobre el sistema de gestión integrado. Un Sistema de Gestión Integrado (SGI) es una herramienta que permite coordinar y gestionar de manera integrada los distintos sistemas de gestión que tiene la organización, tales como el sistema de gestión de calidad, el sistema de gestión ambiental y el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. El objetivo del SGI es mejorar la eficiencia de la organización en términos de recursos, tiempo y costos, y también garantizar el cumplimiento de la legislación y normas aplicables. Además, un SGI puede contribuir a mejorar la imagen de la organización y su reputación entre los distintos grupos de interés (*stakeholders*), incluyendo clientes, empleados y la sociedad en general.

Ahora quisiera que ustedes recuerden sobre los objetivos que persigue cada uno de estos sistemas de gestión que hemos comentado y cuál es el proceso para poder integrarlos. En primer lugar, comencemos a definir en qué consiste el sistema de gestión de la salud y seguridad en

el trabajo (SGSST). El SGSST proporciona un marco de referencia para gestionar los riesgos con el fin de prevenir accidentes y enfermedades profesionales, proporcionando sitios de trabajo seguros y saludables (Cabalé y Rodríguez, 2020). El sistema de gestión de la calidad tiene como finalidad aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos del cliente, en el que destaca la comprensión y la gestión de los procesos interrelacionados como un sistema que contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus resultados previstos (Cabalé y Rodríguez, 2020). Por último, un sistema de gestión ambiental busca prevenir o mitigar impactos ambientales adversos e incrementar los impactos ambientales beneficiosos, particularmente los que tienen consecuencias estratégicas y de competitividad, procurando abordar eficazmente sus riesgos y oportunidades mediante la integración de la gestión ambiental a sus procesos de negocio, dirección estratégica y toma de decisiones, alineándolos con otras prioridades e incorporando la gobernanza ambiental a su sistema de gestión global (Cabalé y Rodríguez, 2020).

De acuerdo a lo establecido por Nueno (2017), la integración de los tres sistemas de gestión debe adaptarse a las características de cada organización y esto variará en función de si la empresa ya cuenta con algún sistema de gestión implantado o carece de él. En todo caso, se trata de un proceso que comprende las siguientes fases:

Diseño: se realiza el diagnóstico (programa de implantación)

1. Analizar la situación inicial de la empresa (tipo de organización, sector, tamaño, etc.) y de cada uno de los sistemas de gestión. La integración requiere conocer las diferencias, similitudes y sinergias existentes entre los 3 sistemas de gestión, analizando los procesos y subprocesos, así como su interrelación.
2. Definir las prioridades y objetivos concretos a cumplir con la integración.
3. Determinar el grado de integración a lograr. Existen 2 tipos de integración: documental y por procesos, de estos dos, el que realmente garantiza la total integración de los sistemas de gestión es la integración por procesos.

4. Designar la persona o personas responsables de coordinar la implantación y el desarrollo del SGI, para liderar el proceso de integración, la empresa tendrá que designar una persona que posea suficiente autoridad.

Implementación

1. Planificación del sistema, integración de la documentación e implantación.
2. Ejecución de acciones programadas y control de desviaciones.
3. Formación, sensibilización y comunicación, para dar a conocer cómo el sistema integrado permite que todo el personal se involucre, comunicar e informar las novedades que van a suponer en el desarrollo de su trabajo.

Evaluación:

1. Revisión y auditoría del sistema, tanto interna como externa.
2. Certificación del sistema de gestión integrado (voluntario).



Es importante destacar que la implementación de un SGI requiere la participación y compromiso de todos los miembros de la organización, desde la alta dirección hasta los empleados de base. Además, es fundamental que se establezcan mecanismos de comunicación y capacitación para asegurar que todos los miembros de la organización estén informados y capacitados para cumplir con los requisitos del SGI.

La implementación de un SGI trae consigo algunos beneficios para las organizaciones, dentro del estudio realizado por Soler y Esengeldiev (2014) a tres empresas de diferentes sectores industriales, se lograron evidenciar los siguientes:

- **Planificación estratégica:** un SGI asegura que las operaciones diarias se llevan a cabo de manera efectiva, lo que conlleva a que la alta dirección disponga de más tiempo para tratar cuestiones estratégicas. Un sistema de gestión integrado proporciona la información en una sola fuente o canal y, por lo tanto, mejora el proceso de toma de decisiones.

- **Utilización de recursos:** al implementar los sistemas de gestión a nivel individual, se producen algunas mejoras en la utilización de recursos, así como reducción de la duplicidad de procesos, procedimientos y del tiempo empleado en la revisión de los procedimientos de documentación.
- **Visión holística:** un SGI proporciona un mayor nivel de control de la gestión, superior al control realizado en los diferentes sistemas por separado; con un sistema integrado supervisado por una sola persona, consciente de las operaciones y procesos de la empresa, se puede tener una opinión sobre el desarrollo de las metas y objetivos de la organización en general.
- **Aceptación y entendimiento entre los empleados:** las empresas con un SGI implementado, experimentan menor resistencia, mejor captación y comprensión del sistema integrado entre sus empleados.
- **Programas de formación:** un programa de formación sobre el SGI, ahorra tiempo, dinero y evita la confusión que puede resultar de mensajes contradictorios transmitidos a través de los programas de formación individuales.
- **Mejora de la comunicación:** mejora la utilización de los recursos y la capacitación, conduciendo a una comunicación más efectiva en toda la organización, a través de diferentes niveles y funciones. Además, los empleados se benefician del aprendizaje de nuevas habilidades y / o intercambio de ideas y experiencias a través de los diferentes departamentos.
- **Imagen positiva del mercado:** impacto positivo como consecuencia de procesos y procedimientos operativos más eficaces y eficientes y una mejor utilización de los recursos; las empresas han experimentado una mejor reputación y una imagen positiva en sus clientes y en la sociedad, aumentando la credibilidad hacia el exterior.
- **Auditorías:** reducción importante en el número de auditorías internas y externas, conllevando un ahorro monetario importante.
- **Accidentes de trabajo:** el número de accidentes en el lugar de trabajo se reduce debido a la integración de los sistemas de gestión.

Nueno (2017), menciona otros beneficios de los Sistemas Integrados de Gestión:

- Cumplimiento de todos los requisitos de cada una de las normas, con un conjunto de políticas y procedimientos.
- Mejora en la eficiencia general de empresas u organizaciones, mediante la eliminación de las tareas duplicadas.
- Funciones y responsabilidades definidas claramente, frente a los objetivos comunes.
- La mejora continua se torna más fácil y simple.



Ahora para finalizar les recomiendo leer la **guía didáctica Sistemas integrados de gestión** para así consolidar sus conocimientos y de esa manera irse preparando para las próximas evaluaciones.



Semana 5

3.2. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

En la presente semana de estudio, hablaremos sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), aquí abordaremos algunas definiciones de lo que trata este sistema, también sobre algunas consideraciones para su implementación y por último hablaremos sobre la norma ISO 45001:2018.

Para comenzar podemos definir a un SGSST como un sistema de gestión integral que busca garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo. Está compuesto por una serie de etapas y actividades que incluyen la identificación de riesgos, la evaluación, la implementación de medidas preventivas y correctivas, y la monitorización y mejora continua del sistema. El objetivo final de este sistema es mejorar la prevención de lesiones y el deterioro de la salud, como también el de crear entornos seguros y saludables.

La correcta implementación de este sistema es de vital importancia, porque con base en ello se podrán evidenciar o no los resultados que estamos procurando, es por esa razón que, para implementar este sistema,

tenemos que tomar en cuenta algunas consideraciones, las mismas que las llamaremos como Factores Críticos de Éxitos (FCE) para su correcta implementación (Cortez, 2018). Estos FCE son los siguientes:

- Compromiso, liderazgo, responsabilidad de todas las partes y control por parte de la alta dirección.
- Evaluación de los requisitos necesarios de todo tipo que afecten a la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
- Promoción de una cultura y ambiente adecuados dentro de la organización que esté en consonancia con los resultados previstos del sistema de gestión. Ello debe provenir de la implicación y liderazgo de la alta dirección.
- Cumplimiento de la alta dirección.
- Asignación de los recursos necesarios.
- Una comunicación adecuada que permita conocer la situación e implementación reales del sistema.
- Los procesos del sistema deben ser eficaces para identificar los peligros de la organización, controlar los riesgos y hacer rendir las oportunidades de la SST.
- Consulta y participación del personal interno y externo de la organización en todos los niveles, así como de las partes interesadas en materia de SST.
- La política de la SST en la organización debe ser realista y estar en consonancia con los objetivos generales de la organización.
- Los objetivos de la SST deben estar dirigidos a cumplir con las políticas de la organización, además de tener en cuenta peligros, riesgos y oportunidades.
- Ha de existir un compromiso con la mejora continua del desempeño de la SST, traduciendo en una evaluación y seguimiento continuo de los mismos (Cortez, 2018).

Según lo dispuesto en el **artículo 9** de la [Decisión 584 Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo](#), los Países Miembros de la Comunidad

Andina desarrollarán sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y estos sistemas, de acuerdo al **artículo 1** de [la Resolución 957 Reglamento del instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo](#) nos menciona que debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos:

3.2.1. Gestión administrativa

La gestión administrativa es fundamental para la implementación efectiva de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta parte se enfoca en la planificación, organización y control de las actividades necesarias para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema (Resolución 957, Art. 1, 2005).

A continuación, las actividades que se llevan a cabo en la gestión administrativa:

1. **Política:** la política establece los objetivos y compromisos de la organización en materia de seguridad y salud en el trabajo, y es la base para el diseño del sistema de gestión.
2. **Organización:** en esta actividad se definen los roles y responsabilidades de las personas involucradas en el sistema de gestión, incluyendo la alta dirección, el comité de seguridad y salud en el trabajo, el equipo de implementación y los empleados.
3. **Administración:** se refiere a la gestión de la documentación y registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, la administración implica la creación, mantenimiento y control de toda la documentación y registros necesarios para el funcionamiento del sistema.
4. **Implementación:** en esta actividad se lleva a cabo la implementación de las medidas necesarias para cumplir con la política y los objetivos definidos, incluyendo la identificación y evaluación de riesgos, la implementación de controles, la capacitación y la comunicación con los empleados.
5. **Verificación:** en esta actividad se establecen los indicadores de desempeño, se lleva a cabo el seguimiento y medición del desempeño del sistema.

6. **Mejoramiento continuo:** se establecen medidas de mejora continua para corregir y prevenir no conformidades.
7. **Realización de actividades de promoción en seguridad y salud en el trabajo:** esta actividad se enfoca en promover la cultura de seguridad y salud ocupacional en la organización, a través de actividades que involucren a los trabajadores y a otros actores relevantes.
8. **Información estadística:** son los datos estadísticos que debe manejar la empresa para evaluar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, índice de frecuencia, gravedad, tasa de riesgo, entre otros.

3.2.2. Gestión técnica

La gestión técnica implica la identificación, medición, evaluación y control de todos los riesgos potenciales y reales presentes en una empresa. Este proceso comienza con una identificación y evaluación inicial y se extiende hasta una evaluación más específica, dependiendo del nivel de riesgo calificado (Resolución 957, Art. 1, 2005).

A continuación, las actividades que se llevan a cabo en la gestión técnica:

1. **Identificación de factores de riesgo:** este proceso implica identificar los peligros o riesgos que puedan estar presentes en el lugar de trabajo.
2. **Evaluación de factores de riesgo:** una vez que se han identificado los factores de riesgo, se lleva a cabo una evaluación para determinar el nivel de riesgo y así decidir si estos son aceptables o no.
3. **Control de factores de riesgo:** implementar medidas de control para reducir o eliminar el riesgo.
4. **Seguimiento de medidas de control:** garantizar que las medidas implementadas están funcionando correctamente.

3.2.3. Gestión del talento humano

La gestión del talento humano es crucial para el desarrollo y la implementación de un sistema exitoso. Para lograrlo, es esencial llevar a cabo todos los subelementos que la conforman, como la selección,

capacitación, formación, entrenamiento, participación y motivación. Es importante no imponer estas actividades, ya que esto puede llevar a su no cumplimiento. En su sitio, se debe convencer a los trabajadores de la importancia de tener un sistema de gestión que garantice las mejores condiciones para llevar a cabo sus tareas. La formación y capacitación, en sus diferentes variedades, deben estar disponibles para todos los trabajadores y deben enfatizar las ventajas y necesidades de tener un sistema de gestión sólido. El éxito o fracaso del sistema dependerá en última instancia de este enfoque en la gestión del talento humano. La implementación del sistema debe comenzar con la alta dirección, que establecerá la política y se extenderá a los trabajadores y a todas las partes interesadas (Resolución 957, Art. 1, 2005).

A continuación, las actividades que se llevan a cabo en la gestión del talento humano:

1. **Selección:** permite asegurar que los trabajadores contratados posean las habilidades y conocimientos necesarios para desempeñar sus funciones de manera segura. Durante el proceso de selección se pueden evaluar aspectos como la experiencia, la formación académica, la formación en seguridad y salud, las habilidades de comunicación, entre otros.
2. **Información:** es importante que la información se comparta con todos los trabajadores, para que estén conscientes de los riesgos a los que están expuestos y de las medidas preventivas que deben tomar.
3. **Comunicación:** transmitir información relevante a los trabajadores y fomentar una cultura de seguridad en la organización. Es fundamental que la comunicación sea clara, precisa y se adapte al público receptor.
4. **Formación:** abarcar desde cursos de inducción para nuevos trabajadores hasta capacitaciones específicas para trabajadores que realizan actividades con mayor riesgo. La formación debe ser continua y actualizarse según las necesidades de la organización.
5. **Capacitación:** la capacitación es similar a la formación, pero se enfoca en desarrollar habilidades específicas para actuar en una tarea determinada. La capacitación debe ser práctica y enfocada en la tarea que se va a actuar, de esta manera se garantiza que el trabajador

tenga las habilidades necesarias para hacer su trabajo de manera segura.

6. **Adiestramiento:** el adiestramiento es un proceso más intenso que la capacitación y se enfoca en el desarrollo de habilidades y conocimientos para ejecutar tareas más complejas. El adiestramiento puede incluir la simulación de situaciones de emergencia para que los trabajadores sepan cómo reaccionar en caso de una situación real.
7. **Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores:** consiste en reconocer el trabajo bien hecho y recompensar a los trabajadores que cumplen con las normas de seguridad y salud ocupacional. Los incentivos pueden ser económicos o no económicos, y pueden incluir desde bonos, días libres, hasta reconocimientos públicos y felicitaciones.

3.2.4. Procesos operativos básicos

Los procesos operativos básicos requieren un tratamiento especializado debido a su complejidad y gran importancia. Estos procesos operativos básicos suelen ser los más costosos y complejos, pero no desarrollarlos adecuadamente puede llevar a la desaparición o la pérdida de competitividad de la empresa u organización (Resolución 957, Art. 1, 2005).

A continuación, las actividades que se llevan a cabo en los procesos operativos básicos:

1. **Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales:** proceso de recopilar información y analizar las causas y consecuencias de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional con el fin de prevenir futuros incidentes similares.
2. **Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia epidemiológica):** seguimiento sistemático de la salud de los trabajadores para identificar riesgos y prevenir enfermedades ocupacionales.
3. **Inspecciones y auditorías:** son procesos de evaluación y análisis que permiten identificar deficiencias en las condiciones de seguridad y salud ocupacional en el lugar de trabajo. Las inspecciones suelen ser más informales y se centran en aspectos específicos del lugar de trabajo, mientras que las auditorías son evaluaciones más completas

y rigurosas que buscan evaluar el cumplimiento de las políticas y normas de seguridad y salud ocupacional.

4. **Planes de emergencia:** medidas que se implementan para responder a situaciones de emergencia, como incendios, accidentes químicos, terremotos, deslaves, erupciones de volcanes, entre otros. Los planes de emergencia establecen los procedimientos y protocolos que deben seguirse en caso de una situación crítica, así como las medidas de prevención y control que deben adoptarse para minimizar los daños.
5. **Planes de prevención y control de accidentes mayores:** planes que se establecen para prevenir y controlar accidentes graves o mayores en el lugar de trabajo, especialmente aquellos que pueden tener consecuencias graves para la seguridad y la salud de los trabajadores y el medio ambiente. Estos planes incluyen la identificación de riesgos, la evaluación de los impactos potenciales, la implementación de medidas de control y la capacitación de los trabajadores.
6. **Control de incendios y explosiones:** medidas de prevención y control de incendios y explosiones en el lugar de trabajo, como la instalación de sistemas de detección y extinción de incendios, la capacitación de los trabajadores en el uso de equipos de protección personal, entre otras.
7. **Programas de mantenimiento:** medidas que se adoptan para mantener las condiciones seguras de las instalaciones, equipos y maquinarias en el lugar de trabajo. Estos programas incluyen la inspección periódica, el mantenimiento preventivo y correctivo, la reparación y la sustitución de equipos defectuosos.
8. **Usos de equipos de protección individual:** equipos que se utilizan para proteger a los trabajadores de los riesgos en el lugar de trabajo, como cascos, guantes, gafas, mascarillas, entre otros. El uso de equipos de protección individual es una medida complementaria a otras medidas de seguridad y salud ocupacional y debe ser usado de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos.
9. **Seguridad en la compra de insumos:** medidas que se adoptan para garantizar que los insumos, materias primas, productos químicos y equipos que se adquieren para el lugar de trabajo sean seguros y no representen un riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores.

Esto incluye la evaluación de los proveedores y el cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables a los insumos y productos adquiridos. La seguridad en la compra de insumos es esencial para garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable.

- 10. Otros específicos, en función de la complejidad y el nivel de riesgo de la empresa:** medidas que pueden variar de una empresa a otra, y pueden incluir la implementación de políticas y procedimientos específicos, la identificación y evaluación de riesgos, la capacitación y entrenamiento de los trabajadores, la implementación de medidas de control y mitigación de riesgos, y la revisión y mejora continua del sistema de seguridad y salud ocupacional. Es importante que las empresas identifiquen los riesgos específicos en su lugar de trabajo y adopten medidas específicas para prevenir y controlar los riesgos identificados.



Hemos concluido con el estudio de la presente semana, ahora continuaremos con la verificación y aprendizaje de la norma ISO 45001:2018 que es un estándar internacional que establece los requisitos de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.



Semana 6

3.3. ISO 45001:2018

La norma ISO 45001:2018 fue desarrollada por expertos de más de 60 países durante 5 años, esta norma internacional reemplazó a la norma OSHAS 18001:2007 que estuvo vigente aproximadamente por 19 años (Sadiq, 2019). Esta norma fue creada con el objetivo principal de proporcionar un marco de referencia para que las organizaciones puedan mejorar la seguridad y salud ocupacional de sus empleados, cabe resaltar que la adopción de esta normativa es de carácter voluntario y depende exclusivamente de la organización, sin embargo, implementarla trae consigo diferentes beneficios como por ejemplo:

- Eliminar y reducir los riesgos en el lugar de trabajo.
- Evitar accidentes, incidentes y enfermedades profesionales.

- Mejorar la eficiencia y productividad de la organización.
- Cumplir con todos los requerimientos legales en cuanto a la seguridad y salud ocupacional.
- Desarrollar proactiva y preventivamente el sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional.
- Mejorar la participación y la rendición de cuentas de la alta dirección.
- Fomenta la cultura de la mejora continua basada en el ciclo de Deming (planificar, hacer, verificar, actuar).

La decisión de establecer un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST) es importante tanto a nivel estratégico como operativo para una organización. Para que el sistema tenga éxito, es necesario contar con liderazgo, compromiso y participación de todos los niveles y áreas de la organización (ISO, 2018).

El éxito del sistema y su capacidad para lograr los objetivos previstos dependen de varios factores críticos, como por ejemplo:

- a. El liderazgo, el compromiso, las responsabilidades y la rendición de cuentas de la alta dirección.
- b. Que la alta dirección desarrolle, lidere y promueva una cultura en la organización que apoye los resultados previstos del sistema de gestión de la SST.
- c. La comunicación.
- d. La consulta y la participación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores.
- e. La asignación de los recursos necesarios para mantenerlo.
- f. Las políticas de la SST, que sean compatibles con los objetivos y la dirección estratégicos generales de la organización.
- g. Los procesos eficaces para identificar los peligros, controlar los riesgos para la SST y aprovechar las oportunidades para la SST.
- h. La evaluación continua del desempeño y el seguimiento del sistema de gestión de la SST para mejorar el desempeño de la SST.

- i. La integración del sistema de gestión de la SST en los procesos de negocio de la organización.
- j. Los objetivos de la SST que se alinean con la política de la SST y que tienen en cuenta los peligros, los riesgos para la SST y las oportunidades para la SST de la organización.
- k. El cumplimiento con sus requisitos legales y otros requisitos (ISO, 2018).

La norma ISO 45001 tiene una estructura basada en los demás sistemas de gestión, como la ISO 9001 (calidad) y la ISO 14001 (medio ambiente). Esto permite una mayor coherencia y compatibilidad entre los diferentes sistemas de gestión y facilita la integración de múltiples sistemas en una organización. La estructura de la norma ISO 45001:2018 se compone de las siguientes secciones (ISO, 2018):

1. **Objetivo y campo de aplicación:** establece los objetivos y los límites de la norma.
2. **Referencias normativas:** identifica las normas y regulaciones relevantes que se aplican.
3. **Términos y definiciones:** define los términos clave que se utilizan en la norma.
4. **Contexto de la organización:** se enfoca en comprender el contexto de la organización (internas y externas) y las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
5. **Liderazgo y participación de los trabajadores:** establece los requisitos para el liderazgo y la participación de los trabajadores.
6. **Planificación:** se centra en la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.
7. **Apoyo:** describe los requisitos para el apoyo, incluyendo los recursos, la competencia, la comunicación y la documentación.
8. **Operación:** se enfoca en la implementación y el control de las actividades que se desarrollan en el sistema de gestión.

9. **Evaluación del desempeño:** se centra en la medición y el seguimiento del desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
10. **Mejora:** establece acciones de mejora para alcanzar los resultados previstos.

Como pudimos observar la estructura de la norma ISO 45001, tiene una gran similitud a las estructuras de las demás normas ISO existentes.



Ahora les invito a revisar la [Norma Internacional ISO 45001](#) que disponemos en la biblioteca virtual de la universidad para conocer cómo podemos implementar y evaluar su conformidad.

Por último, con el fin de que puedan complementar su estudio, les recomiendo leer la **guía didáctica Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional** para así consolidar sus conocimientos y de esa manera irse preparando para las próximas evaluaciones.



Semana 7

3.4. Legislación laboral

Comenzamos la séptima semana y la última de presentación de contenidos en este bimestre. Esta vez verificaremos sobre la legislación laboral en materia de seguridad y salud ocupacional. La Legislación Laboral es el conjunto de leyes, normas y reglamentos que regulan las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores. En este sentido, tiene como objetivo garantizar los derechos y deberes de ambas partes, así como también asegurar un ambiente laboral seguro y saludable. Como ya conocemos, en el Ecuador se tiene una estructura jerárquica basada en la pirámide de Kelsen, teniendo como legislación suprema a la [Constitución de la República del Ecuador](#). Dentro del artículo 425 de esta constitución se presenta el orden jerárquico de aplicación de las normas: la constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones, y los demás

actos y decisiones de los poderes públicos (Constitución Política del Ecuador, 2018).

Dentro de la constitución, se destaca en cuanto a la seguridad y salud ocupacional, el artículo 326, numeral 5, en el que se menciona que toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. Este artículo cobija todas las demás leyes, normas y reglamentos en cuanto a la seguridad y salud ocupacional, quiere decir que ninguna de ellas puede instituir una política que vaya en contra de lo establecido en dicho artículo de la constitución. También resulta oportuno mencionar que las normas jerárquicamente superiores dicen el qué hacer, mientras que las localizadas más hacia la base de la pirámide dicen el cómo hacer.

El Ministerio de Trabajo es el ente rector responsable de la gestión integral de los riesgos laborales, de acuerdo a lo mencionado en el artículo 52 de la Ley Orgánica Justicia Laboral y Reconociendo del Trabajo, ellos tienen como objetivos:

- Crear condiciones laborales seguras y saludables.
- Desarrollar conciencia preventiva.
- Disminuir lesiones y enfermedades provocadas por el trabajo, y,
- Por último, aumentar la productividad con base en la gestión empresarial con visión preventiva.

Para ello, el Ministerio del Trabajo ha diseñado una página web con las diferentes normativas, guías técnicas e instrumentos, que permiten la implementación de sistemas de gestión y el cumplimiento de normativa jurídica vigente, en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales.

En la página web del Ministerio del Trabajo pudimos observar toda la documentación necesaria para llevar a cabo una correcta gestión de la seguridad y salud ocupacional, entre los artículos presentados y de gran importancia podemos mencionar los siguientes:

- **Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo**

Artículo 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de gestión de la

seguridad y salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y empresarial.

- **Resolución 957 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo**

Artículo 20.- Cuando la autoridad nacional competente en seguridad y salud en el trabajo compruebe el incumplimiento de la normativa nacional sobre prevención de riesgos laborales, impondrá las medidas correctivas y sanciones, conforme a lo establecido en la legislación correspondiente de cada País Miembro.

- **Código del trabajo**

Art. 410. Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.- Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida. Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisión constituye justa causa para la terminación del contrato de trabajo.

- **Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores**

Art. 3.- Del Ministerio de Trabajo

7. Vigilar el cumplimiento de las normas legales vigentes, relativas a seguridad y salud de los trabajadores.
8. Ordenar la suspensión o paralización de los trabajos, actividades u operaciones que impliquen riesgos para los trabajadores.
9. Determinar las responsabilidades que se deriven del incumplimiento de las obligaciones impuestas en este reglamento, imponiendo las sanciones que correspondan a las personas naturales o jurídicas que por acción u omisión infrinjan sus disposiciones, comunicando periódicamente al Comité Interinstitucional los datos relativos a tales sanciones.

Art. 15.- De la unidad de seguridad e higiene del trabajo. 1. En las empresas permanentes que cuenten con cien o más trabajadores estables, se deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigido por un técnico en la

materia, que reportará a la más alta autoridad de la empresa o entidad. En las empresas o centros de trabajo calificados de alto riesgo por el Comité Interinstitucional, que tengan un número inferior a cien trabajadores, pero mayor de cincuenta, se deberá contar con un técnico en seguridad e higiene del trabajo. De acuerdo al grado de peligrosidad de la empresa, el comité podrá exigir la conformación de un Departamento de Seguridad e Higiene.



Estos son algunos de los diferentes artículos que son presentados en la legislación en materia de seguridad y salud ocupacional, y es responsabilidad de nosotros conocerla para ejercer nuestra profesión, por tal motivo los animo a leer y aprender de las diferentes normativas existentes que han sido creadas para dignificar a los trabajadores.

Por último, con el fin de que puedan complementar su estudio, les recomiendo leer la **guía didáctica Legislación Laboral** para así consolidar sus conocimientos y de esa manera irse preparando para las próximas evaluaciones.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación:

1. Hemos terminado con el estudio de la unidad tres. Realice una revisión bibliográfica sobre los sistemas de gestión y legislación laboral; y resalte las ideas más importantes de estos temas.

Nota: conteste la actividad en un cuaderno de apuntes o documento Word.

¡Buen trabajo!

2. Para profundizar sus conocimientos lo invito a contestar la siguiente autoevaluación, y al final de esta guía encontrará el solucionario para que pueda comprobar sus respuestas. ¡Suerte!



Autoevaluación 3

Marque con una “X” en V si es verdadero o en F si es falso.

1. () Un Sistema de Gestión Integrado (SGI) combina todos los sistemas de gestión de una organización en uno solo.
2. () Un SGI no necesita ser compatible con normas internacionales de gestión como ISO 9001 o ISO 14001.
3. () Un SGI no requiere la participación y el compromiso de todos los niveles de la organización para tener éxito.
4. () El SGSST es un conjunto de políticas y procedimientos destinados a garantizar la seguridad y la salud de los empleados en el lugar de trabajo.
5. () La implementación del SGSST es obligatoria para todas las empresas, independientemente de su tamaño y sector.

Selección múltiple con una única respuesta

6. ¿Qué normas hacen parte del sistema de gestión integrado?
 - a. ISO 9001 y ISO 14001
 - b. ISO 9001 y OHSAS 18001
 - c. ISO 14001 y ISO 45001
 - d. ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001
7. ¿Cuál es el objetivo principal de un SGI?
 - a. Reducir el impacto ambiental.
 - b. Mejorar la calidad del producto o servicio.
 - c. Proteger la salud y seguridad de los trabajadores.
 - d. Integrar todos los sistemas de gestión de la empresa.

8. ¿Qué entidad gubernamental es el ente rector responsable de establecer las normas y regulaciones de seguridad y salud ocupacional?
- a. El Ministerio de Economía.
 - b. El Ministerio de Trabajo.
 - c. El Ministerio de Salud.
 - d. El Ministerio de Ambiente.
9. ¿Qué es un comité de seguridad y salud ocupacional?
- a. Un grupo de trabajadores encargados de supervisar las actividades de seguridad y salud en el trabajo.
 - b. Un grupo de trabajadores encargados de investigar los accidentes laborales.
 - c. Un grupo de empleados encargados de establecer políticas de recursos humanos.
 - d. Un grupo de empleados encargados de diseñar planes de capacitación para los trabajadores .

Selección múltiple con múltiples respuestas

10. Seleccione los requisitos mínimos que se debe cumplir de acuerdo a la Resolución 957 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo para realizar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo:
- a. Gestión administrativa.
 - b. Gestión técnica.
 - c. Gestión del talento humano.
 - d. Procesos operativos básicos.
 - e. Gestión financiera.

[Ir al solucionario](#)



Semana 8

Estamos en la última semana del bimestre y es hora de prepararnos para la evaluación bimestral. Se sugiere revisar cuidadosamente las tres unidades que hemos estudiado durante este tiempo y participar nuevamente en las autoevaluaciones, tareas y cuestionarios que se han asignado. Sin embargo, también es importante que complementen sus estudios realizando revisiones bibliográficas de cada uno de los temas.

¡Excelente jornada de evaluaciones!



Segundo bimestre

Resultado de aprendizaje 1 y 2

- Comprende los riesgos ergonómicos y psicosociales, valorando las condiciones del área y el ambiente de trabajo, y es capaz de responder adecuadamente ante dichos riesgos.
- Conoce las leyes, la normativa y es capaz de desarrollar sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional.

En este segundo bimestre tenemos como objetivo alcanzar los dos resultados de aprendizajes establecidos para esta asignatura. Para obtener estos resultados de aprendizajes debemos volver a estudiar los 4 campos conceptuales, ya que estos serán evaluados en los exámenes complejos, tanto oral como escrito.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje



Semana 9

Apreciados estudiantes comenzamos el segundo bimestre; y durante estas semanas vamos a prepararnos para rendir las dos evaluaciones que se realizarán en las semanas 14 y 17.



Como ya conocemos, en la semana 14 vamos a rendir el examen complejo oral y en la semana 17 rendiremos el examen complejo escrito. Cada uno de ellos se evaluará sobre 3.5 puntos, por tanto, es necesario prepararnos de la mejor manera para obtener el máximo puntaje.

Preparación para evaluación examen complejo oral

El examen complejo oral es una evaluación académica que se realiza como opción de titulación al final de la carrera universitaria. En este examen,

2 o 3 profesores evaluarán su comprensión y dominio de los temas y habilidades relacionadas con los 4 campos conceptuales estudiados:

- Seguridad laboral.
- Higiene laboral.
- Ergonomía y psicología.
- Sistemas de gestión.

El examen complejo oral se llevará a cabo en un entorno académico formal, en una sala de reuniones virtual, en el que se les evaluará mediante diferentes áreas que pueden incluir teoría, metodología, aplicación práctica y habilidades de resolución de problemas. La **duración del examen** puede variar dependiendo del estudio de caso, sin embargo, en **promedio dura 1 hora** entre la defensa y la deliberación por parte de los miembros del tribunal.

La defensa del estudio de caso consiste en responder preguntas abiertas o cerradas expuestas por todos los miembros del tribunal, que serán evaluados con respecto a los *ítems* de la rúbrica que revisamos en el primer bimestre.



En la siguiente semana el docente explicará la estructura que tienen los estudios de casos para que puedan entenderlos integralmente cada uno de ellos.



Semana 10

Preparación para evaluación examen complejo oral

Estos estudios de casos presentan un evento o situación específica que se relaciona con la seguridad y salud en el trabajo. Ustedes deben analizar las causas y los efectos del evento y qué acciones propondría para prevenir o manejar situaciones similares en el futuro. La estructura de un estudio de caso típicamente consta de las siguientes secciones:

- **Introducción:** presentación del caso y su relevancia, incluyendo una breve descripción del contexto y los antecedentes.

- **Descripción del problema:** identificación del problema que se aborda en el caso y su impacto en la seguridad y salud de los trabajadores.
- **Análisis:** análisis detallado del problema, que incluye la identificación de las causas raíz, los factores contribuyentes, las implicaciones y las posibles soluciones.
- **Resultados:** descripción de los resultados del análisis, incluyendo las recomendaciones para prevenir o manejar situaciones similares en el futuro.
- **Conclusiones:** conclusiones finales y reflexiones sobre el caso.



Es importante tener en cuenta que cada estudio de caso es único y puede tener una estructura diferente en función de las circunstancias particulares del caso. Sin embargo, esta estructura general puede servir como una guía útil para organizar y presentar la información de manera clara y coherente.



Actividad de aprendizaje recomendada

Reforcemos el aprendizaje resolviendo la siguiente actividad:

Visite la siguiente página del INSST [Situaciones de trabajo peligrosas](#) para que se familiarice con casos de estudio relacionados con la seguridad y salud ocupacional, en él se describen situaciones de trabajo reales en las que se han producido o que pueden producir daños a la salud de los trabajadores, determine las ideas principales, identifique las causas y/o medidas de prevención que podría proponer para evitar los siniestros.

Nota: conteste la actividad en un cuaderno de apuntes o documento Word.



Semana 11

Preparación para evaluación examen complejo oral

Estamos a muy poco de rendir el examen complejo oral, esta semana dediquémonos al estudio de los 4 campos conceptuales que serán

evaluados. Mi recomendación es volver a leer la explicación de cada uno de los campos conceptuales presentados en la asignatura Prácticum 4.1 y en los contenidos presentados en el primer bimestre de la presente asignatura Prácticum 4.2, también es muy importante estudiar las guías didácticas de cada una de las asignaturas que conforman los campos conceptuales, esto les permitirá tener una visión muy clara de lo que se expondrá en los estudios de casos.



“No te rindas, cada esfuerzo que hagas hoy es una semilla que plantas para cosechar el éxito mañana”.



Semana 12

Preparación para evaluación examen complejo oral

Ahora que ya saben de qué se trata el examen complejo oral, la estructura de los estudios de casos, los campos conceptuales que serán evaluados y como les irán a calificar los miembros del tribunal, **es momento de que conozcan los posibles casos de estudios que tendrán que defenderlo**. Para ello, les entregaremos a cada uno de ustedes 4 casos de estudios para que puedan estudiarlos durante las próximas semanas, cabe mencionar que de esos 4 casos, únicamente tendrán que defender uno de ellos de acuerdo a un sorteo que lo realizará el equipo de la carrera.



Adicionalmente, en esta semana les haremos llegar a ustedes **el día, hora y enlace de la reunión para que puedan organizarse en la semana 14 y también les daremos a conocer los nombres de los docentes que conformarán el tribunal para su defensa**.



Semana 13

Preparación para evaluación examen complejo oral

Esta es la última semana que tienen para prepararse y rendir exitosamente su examen complejo oral. A continuación, les mencionaremos algunas recomendaciones que les servirán para defender el estudio de caso:

- **Conozcan a fondo el caso:** antes de presentar el estudio de caso, es importante que se tomen el tiempo necesario para leer y analizar toda la información relevante. Esto les permitirá identificar las principales cuestiones y considerar diferentes perspectivas.
- **Elaboren una presentación:** es fundamental que preparen una presentación clara y bien estructurada que incluya una introducción, una descripción detallada del problema, un análisis riguroso y una conclusión clara. También es importante que utilicen gráficos, imágenes o diagramas para ilustrar sus puntos de vista.
- **Estructuren su argumentación:** durante la presentación, es importante que sean objetivos y fundamenten sus argumentos con evidencia concreta y relevante. Esto significa presentar datos concretos, estadísticas, referencias a estudios previos y otros elementos que respalden sus puntos de vista.
- **Practiquen la presentación:** antes de hacer la presentación en público, es importante que practiquen varias veces. Esto les ayudará a familiarizarse con el contenido y a asegurarse de que la presentación fluya de manera natural.
- **Estén preparados para responder preguntas:** durante la defensa del estudio de caso, es importante que estén preparados para responder preguntas difíciles e imprevistas. Para ello, les recomiendo que consideren diferentes escenarios y preparen respuestas adecuadas.



Es tiempo de poner en práctica cada una de estas recomendaciones que les ayudarán a prepararse para su evaluación la siguiente semana. Seamos responsables y disciplinados en el estudio de cada uno de los casos, esa es la única estrategia eficaz para tener éxito en su examen complejo oral.



Evaluación examen complejo oral

Es hora de rendir su evaluación. Conectémonos el día y hora correspondiente a la sala de reuniones que ha sido establecida para su defensa; tenga en cuenta que:

- La puntualidad es muy importante para esta actividad.
- Antes de comenzar con la evaluación, el presidente del tribunal les pedirá mantener en todo momento su cámara encendida y su micrófono abierto, para ello debe disponer un espacio adecuado para este examen (libre de ruido y buena iluminación).
- El presidente del tribunal también solicitará que presente su cédula de identidad a la cámara, esto como requisito obligatorio para validar su presencia.

Una vez validada su identidad, se dará la bienvenida a la defensa de su examen complejo oral y se leerá el caso de estudio que ha sido sorteado previamente por el equipo de la carrera, una vez leído el estudio de caso, los miembros del tribunal les harán preguntas para evaluar su comprensión, dominio de los temas y habilidades que ustedes poseen. Al finalizar con la ronda de preguntas y respuestas, se le pedirá esperar en una sala de reunión aparte para que los miembros del tribunal deliberen su presentación con base en la rúbrica establecida y una vez que hayan terminado lo regresarán a la sala de reunión principal para darle a conocer la calificación obtenida.



¡Recuerde que el éxito de su evaluación solo depende de ustedes! ¡Así que preparémonos de la mejor manera!

¡Éxitos!



Preparación para evaluación examen complejo escrito

Hemos pasado una de las etapas más importantes de esta asignatura que fue rendir el examen complejo oral, ahora tenemos un nuevo objetivo que es el examen complejo escrito. Al igual que el examen anterior, debemos prepararnos arduamente para alcanzar el máximo del puntaje establecido.

Recordando lo dicho en semanas pasadas, el examen complejo escrito tendrá el mismo puntaje del examen complejo oral, que es de 3.5 puntos. Como saben ustedes para aprobar esta asignatura deberán tener un puntaje no menor a 7 puntos sobre 10 y en caso no obtengan esa nota, tendrán una última oportunidad para tener ese puntaje, en el que tendrán que rendir un examen de recuperación escrito.



El examen complejo escrito es una evaluación que, al igual que el examen complejo oral, pretende medir su nivel de conocimiento y habilidades adquiridos a lo largo de su formación académica. Para este examen ustedes deberán prepararse mediante el estudio de los 4 campos conceptuales que ha establecido la carrera que son: seguridad laboral; higiene laboral; ergonomía y psicología y sistemas de gestión.

Este examen contemplará 4 casos de estudios, uno por cada campo conceptual y cada caso de estudio tendrá 5 preguntas que pueden ser de opción múltiple, con una única respuesta, con múltiples respuestas, de completación, entre otras. **Para la evaluación serán informados el día, hora y enlace de la reunión para que se presenten en la semana 17.** La siguiente semana daremos a conocer algunas de las recomendaciones que pueden ser tomadas en cuenta para mejorar su preparación para el examen. Como se mencionó en la semana 11, es necesario que ustedes **estudien los 4 campos conceptuales**, utilizando las guías didácticas y recursos establecidos para perfeccionar su aprendizaje y de esa manera cuenten con el mayor conocimiento posible para rendir la evaluación. Prácticamente, tenemos dos semanas para prepararnos, así que lo invito a hacer un último esfuerzo para cumplir con nuestro tan apreciado objetivo.



Preparación para evaluación examen complejo escrito

Esta es la última semana que tenemos para prepararnos en la evaluación escrita que se nos viene, por ello quisiera compartir con ustedes algunas recomendaciones que les servirá para rendir exitosamente el examen complejo, entre ellas puedo destacar:

- **Preparación previa:** es fundamental dedicar un tiempo adecuado para la preparación previa del examen complejo. Esto implica estudiar y repasar los temas que se evaluarán en el examen, hacer ejercicios prácticos, y resolver preguntas de exámenes anteriores.
- **Organización:** una vez que haya preparado el material necesario, organizar su tiempo para estudiar de manera adecuada. Esto le permitirá tener un mejor manejo del tiempo durante el examen y evitará el estrés y la ansiedad por no haber estudiado lo suficiente.
- **Descanso:** es importante dormir bien la noche anterior al examen para estar descansado y concentrado durante la evaluación.
- **Alimentación:** procure llevar una alimentación saludable y balanceada antes del examen, evitando alimentos pesados y procesados. Esto le permitirá estar más alerta y concentrado durante el examen.
- **Pausas:** durante el examen, si siente que está perdiendo la concentración, es recomendable tomar pausas breves, respirar profundamente o tomar agua. Esto le permitirá relajarse y retomar la concentración necesaria para continuar con el examen.
- **Lectura cuidadosa:** antes de comenzar a responder las preguntas del examen, lea cuidadosamente cada enunciado y asegúrese de comprenderlo bien antes de responder, esto le permitirá evitar errores y confusiones.
- **Responder todas las preguntas:** procure responder todas las preguntas del examen, aunque no esté seguro de la respuesta correcta. A veces, aunque no esté completamente seguro, es posible

que puedas deducir la respuesta correcta a partir de la información que tiene.

- **Revisión:** una vez que haya respondido todas las preguntas, tómese un tiempo para revisar sus respuestas. Asegúrese de que ha respondido todas las preguntas y de que sus respuestas sean precisas.



¡Dadas estas recomendaciones, es tiempo de poner en práctica todo lo mencionado!



Semana 17

Evaluación examen complejo escrito

¡Es hora de rendir el examen complejo escrito!

Conocemos ya el día, hora y sala de Zoom que deberán conectarse, ahora es cuando hay que demostrar lo que hemos aprendido a lo largo de la carrera.

Antes de la evaluación debemos asegurarnos que nuestro equipo se encuentre en óptimas condiciones, tener un espacio adecuado y mantener a la mano su cédula de identidad. Durante la evaluación pongamos en prácticas las recomendaciones que les mencionamos la anterior semana.

¡Éxitos en su examen!



4. Solucionario

Autoevaluación 1		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	Efectivamente, en el primer bimestre lo evaluarán como si fuera una asignatura normal, únicamente variará la ponderación de cada componente, cada uno será calificado sobre 1 punto.
2	F	En el segundo bimestre, el componente aprendizaje en contacto con el docente no será evaluado, únicamente se considerará para la calificación los componentes Aprendizaje autónomo (examen complejo oral) y el aprendizaje práctico experimental (examen complejo escrito).
3	F	Las evaluaciones que se realizarán durante el segundo bimestre constarán de dos evaluaciones que son oral y escrita.
4	F	En el examen complejo escrito se les proporcionará 4 casos de estudio, uno por cada campo conceptual para que lo resuelvan.
5	F	En la evaluación oral, únicamente se les proporcionará un caso de estudio para que puedan defenderlo.
6	a	En la evaluación escrita, se les presentará 4 casos de estudio, uno por cada campo conceptual y en cada caso se plantearán 5 preguntas que deberán responderlas.
7	d	El tutor de la asignatura le proporcionará a cada estudiante 4 casos de estudio para que se prepare para la evaluación oral y uno de ellos será el que tendrán que defender.
8	b	Sobre 3 puntos y 7 puntos serán evaluados en el primer y segundo bimestre respectivamente.
9	a, b, c y d	Los campos conceptuales que serán evaluados durante el examen complejo oral y escrito son: seguridad laboral, higiene laboral, ergonomía y psicología y sistema de gestión.
10	a y b	Los componentes que serán evaluados durante el segundo bimestre serán el componente autónomo y práctico experimental.

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 2

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	F	A la adaptación del puesto de trabajo a las condiciones de las personas que están laborando en el mismo, se le llama ergonomía aplicada.
2	V	La ergonomía trata de la aplicación de ciertas metodologías, técnicas y herramientas que tienen como objetivo ayudar a mejorar la parte postural y fisiológica del cuerpo de los trabajadores de una organización.
3	V	Tanto la ergonomía aplicada como la psicología aplicada tratan del estudio de cargas, la primera estudia las cargas físicas del trabajo y la segunda estudia las cargas mentales.
4	V	La ergonomía es la ciencia que busca mejorar la relación entre el trabajador, la máquina y el entorno.
5	F	La seguridad y salud ocupacional siempre procura prevenir los accidentes y enfermedades profesionales, por eso podemos decir que no es una ciencia de carácter reactivo netamente.
6	b	La ergonomía trata de la aplicación de ciertas metodologías, técnicas y herramientas que tienen como objetivo ayudar a mejorar la parte postural y fisiológica del cuerpo de los trabajadores de una organización.
7	d	Los factores que producen los problemas ergonómicos suelen ser principalmente factores personales como, por ejemplo: sedentarismo, obesidad, tensiones musculares y laborales, actividades repetitivas sin pausas activas.
8	a	La cultura organizacional es un conjunto de creencias que provocan ciertos comportamientos en las personas, generando así la cultura y esta será reflejada mediante los resultados organizacionales obtenidos.
9	b	La cultura organizacional es un conjunto de creencias que provocan ciertos comportamientos en las personas, generando así la cultura y esta será reflejada mediante los resultados organizacionales obtenidos.
10	a, b y c	Los factores de riesgos psicosociales son producto de interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, y, por otro lado, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud, rendimiento y la satisfacción en el trabajo.

[Ir a la autoevaluación](#)

Autoevaluación 3

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	Un sistema de gestión integrado combina todos los sistemas de gestión de una organización en uno solo, lo que puede mejorar la eficiencia y eficacia de la organización.
2	F	Un SGI se desarrolla y se implementa con base en los estándares internacionales de gestión como ISO 9001 o ISO 14001.
3	F	Para que un SGI tenga éxito, es esencial que todos los niveles de la organización participen y se comprometan con su implementación y mantenimiento.
4	V	El SGSST tiene como objetivo principal garantizar la seguridad y la salud de los empleados en el lugar de trabajo mediante la implementación de políticas y procedimientos específicos.
5	V	La implementación del SGSST es obligatoria para todas las empresas, sin importar su tamaño o sector, ya que es una medida necesaria para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores.
6	d	Un sistema de gestión integrado combina varios sistemas de gestión independientes en uno solo, y los sistemas más comunes que se combinan son los de calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional.
7	d	Integrar todos los sistemas de gestión de la empresa - El objetivo principal de un SGI es integrar todos los sistemas de gestión de la empresa para que trabajen juntos de manera más eficiente y efectiva, lo que conduce a una mejor gestión del negocio y mejores resultados.
8	b	El Ministerio de Trabajo es el ente rector responsable de la gestión integral de los riesgos laborales, de acuerdo a lo mencionado en el artículo 52 de la Ley Orgánica Justicia Laboral y Reconociendo el Trabajo.
9	a	Un comité de seguridad y salud ocupacional es un grupo de trabajadores encargados de supervisar las actividades de seguridad y salud en el trabajo, tales como la identificación y control de riesgos laborales, la capacitación de los trabajadores en materia de seguridad y salud ocupacional, y la investigación de accidentes laborales.
10	a, b, c y d	Según lo dispuesto por el artículo 9 de la decisión 584, los Países Miembros desarrollarán los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos: gestión administrativa, gestión técnica, gestión del talento humano y procesos operativos básicos.

Ir a la
autoevaluación



5. Referencias bibliográficas

- Cabalé Miranda, E. y Rodríguez Pérez de Agreda, G. (2020). Sistemas de gestión. Importancia de su integración y vínculo con el desarrollo. *Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*, 8(1).
- Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la PGE. (2012). Código d el Trabajo. *Codificación 17, publicada en el Registro Oficial Suplemento 167 de 16-Dic-2005 Contiene hasta la reforma del 26-Sep-2012*.
- Constitución de la República del Ecuador (2008). Tribunal Constitucional del Ecuador. Registro oficial Nro, 449, 79-93.
- Cortez, J. (2018). Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001:2018). ICB, S.L. (*Interconsulting Bureau S.L*), 2018, 1era edición.
- ISO. (2018). Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - Requisitos con orientación para su uso. Primera edición. *International Organization For Standardization*. URL: <https://visorweb.utpl.edu.ec/library/publication/sistemas-de-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-requisitos-con-orientacion-para-su-uso>
- Nueno, M. (2017). Los Sistemas Integrados de Gestión. Gestión Práctica de Riesgos Laborales, 43 (*ISO 9001*), 1–10. URL: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2392997>
- Ramírez, C. (2022). *Guía didáctica de Prevención de riesgos psicosociales*. Loja, Ecuador: Editorial de la UTPL.
- Resolución 957. (2005). Reglamento Del Instrumento Andino De Seguridad Y Salud En El Trabajo. *Resolución 23 de septiembre de 2005. Ecuador*. URL: <https://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/RES0957.pdf>
- Sadiq, N. (2019). *Establishing an occupational health and safety management system based on iso 45001*. IT Governance Ltd.

Organización Mundial de la Salud. (2010). La salud mental en el trabajo. URL <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-at-work>

Soler, V., y Esengeldiev. (2014). *Integrated management systems and benefits*. 3C Empresa, 3(4), 246–257. <https://riunet.upv.es/handle/10251/51295>